Reporte Semanal Semana 13

1. Indicadores de seguimiento

ID	Indicador	Resultado S13	Evidencia y seguimiento
I1	Actividades cumplidas	100 % (4/4 actividades S13 de integracion y portabilidad completadas).	Flujo integrado E1-E5 con datos sinteticos, cohorte de prueba, benchmark I9 y verificador S13 ejecutados.
I2	Entregables aceptados	71,43 % acumulado: 5/7 entregables (E1, E2, E3, E4 y E5 aceptados; E6 en avance).	E1-E5 cerrados; E6 registra avance tecnico planificado en S13 con aceptacion formal programada en S14 (H6).
I3	Hitos en fecha	100 % de hitos vencidos cumplidos en fecha (H1, H2, H3, H4 y H5).	S13 exige evidencia de flujo integrado funcional y medicion de I9; el Hito H6 corresponde a la Semana 14.
I4	Desviación de esfuerzo	0 %: (24 - 24) / 24 x 100.	24 h reales frente a 24 h previstas: Malak 12 h, Juan 12 h. Cumplimiento exacto del esfuerzo programado.
I5	Riesgos altos abiertos	0 riesgos altos abiertos con exposicion vigente igual o superior a 15.	R10 (retraso de integracion) mitigado al completar el flujo integrado en S13 conforme al plan de respuesta.
I6	Incidencias resueltas	100 % (todas las incidencias historicas resueltas; 0 abiertas en S13).	Alineado el contrato de Slice25DConfig en el generador sintetico integrado y suprimidas advertencias de trazado JIT.
I7	Reproducibilidad	100 %: 167/167 pruebas unitarias e integracion aprobadas.	Suite acumulada: 157 pruebas previas mas 10 pruebas de flujo integrado y portabilidad S13 aprobadas en uv.
I8	Rendimiento	No aplica en S13.	Se preserva la restriccion de la linea base de no entrenar el modelo ni calcular metricas clinicas definitivas.
I9	Portabilidad	Documentado: 327,30 MB RAM (327,58 MB TorchScript), ~585-601 ms/muestra CPU, 0,00 % degradacion.	Indicador I9 medido en S13 sobre ViT-B/16 (85.800.963 parametros): concordancia 100 % entre PyTorch Eager y TorchScript.
I10	Cobertura documental	100 % de los artefactos tecnicos previstos hasta S13 documentados.	Documento tecnico S13, configuracion e6_integration.json, runner run_s13_verification.py y reporte S13 disponibles.

1.1 Estado general

Estado	Situación de la semana	Acción
Verde	Actividad S13 completada: flujo integrado funcional con datos sinteticos e Indicador I9 (Portabilidad) documentado con 0,00 % de degradacion y 167 pruebas aprobadas.	Proceder con la Semana 14: Pruebas de control de errores de la interfaz, manual de uso y cierre formal del Entregable E6 (Hito H6).

2. Reporte semanal

Campo	Registro
Semana y fechas	Semana 13 | 26 de octubre a 01 de noviembre de 2026. Flujo integrado funcional y portabilidad I9.
Responsable	Malak Sanchez y Juan Simancas. Responsables de S13 y E6: Ambos.
Estado general	Verde. Flujo integrado extremo a extremo (E1/E2 -> E3 -> E4 -> E5) operativo con datos sinteticos deterministas. Indicador I9 (Portabilidad) medido y documentado: 327,30 MB, latencia CPU ~585-601 ms y 0,00 % de degradacion en exportacion TorchScript.
Trabajo planificado	Cronograma S13 (EDT 7.1 y 7.3): Desarrollo e integracion con el flujo completo utilizando datos sinteticos. Medicion del Indicador I9 (Portabilidad: tamano, latencia y degradacion).
Trabajo ejecutado	Implementacion de IntegrationConfig (src/integration/config.py) y configs/e6_integration.json; generador determinista generate_synthetic_25d_case e IntegratedSystemPipeline (src/integration/pipeline.py) conectando extraccion 2.5D, ViT-B/16, InferencePipeline y AttentionRollout; modulo de portabilidad run_portability_benchmark con exportacion TorchScript (src/integration/portability.py); verificador scripts/run_s13_verification.py; especificacion docs/implementation/E6_S13_Flujo_Integrado_y_Portabilidad.md y 10 pruebas nuevas (167 totales).
Evidencias	Repositorio alzheimer-vit-smri: src/integration/ (config.py, pipeline.py, portability.py), configs/e6_integration.json, scripts/run_s13_verification.py, tests/test_s13_integration_and_portability.py, documento S13 y reporte semanal S13.
Desviaciones	Ninguna desviacion de alcance ni de cronograma. Esfuerzo ejecutado conforme a lo planificado: 24 horas-equipo (desviacion 0 %).
Riesgos e incidencias	R10 (retraso de integracion) mitigado al integrar los cinco subsistemas en S13. R6 y R7 controlados mediante banderas is_trained_model=False y avisos explicitos en IntegrationExecutionResult.
Decisiones	Adoptar TorchScript (torch.jit.trace) para cuantificar objetivamente el Indicador I9 de portabilidad sin alterar la arquitectura ViT-B/16. Mantener E6 abierto hasta completar la validacion de errores y el manual en S14.
Cambios	No se registraron solicitudes de cambio formal en S13. El desarrollo corresponde al avance interno del paquete EDT 7.0.
Próxima semana	Semana 14: Pruebas de control de errores en la interfaz tecnica, elaboracion del manual de uso y cierre formal del Entregable E6 (Hito H6).
Esfuerzo	Planificado: 24 horas-equipo | Real: 24 horas-equipo (Malak Sanchez: 12 h, Juan Simancas: 12 h). Desviacion: 0 %.

3. Control de cambios

Campo	Registro
Proyecto	Deteccion prodromica de la enfermedad de Alzheimer mediante Vision Transformers aplicados a imagenes de resonancia magnetica estructural
ID y fecha	No aplica | Semana 13
Solicitante	Malak Sanchez y Juan Simancas
Elemento afectado	Ninguno.
Situación actual	Flujo integrado funcional e Indicador I9 completados en S13 conforme al cronograma oficial de la Linea Base.
Cambio solicitado	No se solicita modificacion de alcance, cronograma, entregables, criterios de aceptacion o responsabilidades.
Justificación y evidencia	La integracion extremo a extremo con datos sinteticos y la medicion de portabilidad I9 cumplen la planificacion de la Semana 13 con 167 pruebas aprobadas.
Impacto en alcance	Ninguno.
Impacto en tiempo	Ninguno. El Entregable E6 conserva su cierre formal previsto para la Semana 14 (Hito H6).
Impacto en calidad	Favorable por la verificacion de equivalencia numerica (degradacion 0,00 %) entre PyTorch Eager y TorchScript.
Impacto en riesgos	Mitiga R10 (retraso de integracion) y mantiene controlados R5, R6 y R7.
Alternativas	No aplica.
Recomendación	Continuar en S14 con las pruebas de control de errores de la interfaz y el manual de uso para cerrar H6.
Decisión	No aplica: no se tramita cambio formal.
Versiones actualizadas	src/integration/, configs/e6_integration.json, tests/test_s13_integration_and_portability.py, scripts/run_s13_verification.py, docs/implementation/E6_S13_Flujo_Integrado_y_Portabilidad.md y reporte S13.